

// Jivops

Guía completa — 30 lecciones

Arquitectura · Gestión de clusters · Autenticación y RBAC · Fleet
GitOps · Apps y Catalog · Operación avanzada

Contenido

Módulo 1: Fundamentos y arquitectura

- Lección 01 — Qué es Rancher y gestión multi-cluster
- Lección 02 — Arquitectura — management cluster, downstream clusters, agents
- Lección 03 — Instalación de Rancher (Helm, Docker)
- Lección 04 — RKE2 vs K3s vs clusters importados — qué gestiona Rancher
- Lección 05 — Rancher UI — dashboard y navegación

Módulo 2: Gestión de clusters

- Lección 06 — Creación de clusters con RKE2 desde Rancher
- Lección 07 — Importar clusters existentes (EKS, GKE, AKS)
- Lección 08 — Node pools y node templates
- Lección 09 — Actualización de versión de Kubernetes vía Rancher
- Lección 10 — Cluster Tools — monitoring, logging, alerting integrados

Módulo 3: Autenticación y control de acceso

- Lección 11 — Rancher Authentication — Local, LDAP, SAML, OIDC
- Lección 12 — RBAC en Rancher — roles globales, de cluster, de proyecto
- Lección 13 — Projects — agrupación de namespaces
- Lección 14 — Pod Security en Rancher (PSA integration)
- Lección 15 — Cluster/Project Templates para estandarizar

Módulo 4: Fleet — GitOps multi-cluster

- Lección 16 — Qué es Fleet y su relación con Rancher
- Lección 17 — GitRepo — despliegue declarativo desde Git
- Lección 18 — Fleet targets — seleccionar clusters por label
- Lección 19 — Bundles y BundleDeployments
- Lección 20 — Fleet vs ArgoCD/Flux — cuándo usar cada uno

Módulo 5: Apps y Catalog

- Lección 21 — Rancher App Catalog — Helm charts curados
- Lección 22 — Instalación de apps desde el catálogo
- Lección 23 — Repositorios de Helm personalizados en Rancher
- Lección 24 — Rancher Extensions — UI plugins
- Lección 25 — Backup y restore con Rancher Backup Operator

Módulo 6: Operación avanzada

Lección 26 — Alta disponibilidad de Rancher (HA install)

Lección 27 — Actualización de Rancher sin downtime

Lección 28 — Monitoreo de Rancher con Prometheus integrado

Lección 29 — Troubleshooting de clusters downstream

Lección 30 — Proyecto final: plataforma multi-cluster completa con Rancher lista para producción

Módulo 1: Fundamentos y arquitectura

Lección 01 — Qué es Rancher y gestión multi-cluster

Sin una vista centralizada, el equipo tendría que cambiar constantemente de contexto entre clusters, sin forma fácil de ver el estado general.

Lección 02 — Arquitectura — management cluster, downstream clusters, agents

Separar el management cluster de los downstream evita que un fallo en uno solo arrastre la capacidad de administrar a los demás.

Lección 03 — Instalación de Rancher (Helm, Docker)

La instalación de un solo contenedor no ofrece redundancia real; su falla dejaría sin gestión a todos los clusters downstream hasta recuperarse.

```
helm install rancher rancher-latest/rancher
```

Lección 04 — RKE2 vs K3s vs clusters importados — qué gestiona Rancher

K3s tiene un footprint mucho menor, apropiado para hardware modesto en ubicaciones remotas; RKE2 se reserva para el datacenter central.

Lección 05 — Rancher UI — dashboard y navegación

Una vista consolidada permite identificar de un vistazo cuál cluster específico necesita atención, sin revisar cada uno por separado.

Módulo 2: Gestión de clusters

Lección 06 — Creación de clusters con RKE2 desde Rancher

Automatizar certificados y coordinación entre nodos elimina el riesgo de errores de configuración manual entre servidores distintos.

Lección 07 — Importar clusters existentes (EKS, GKE, AKS)

Una organización con clusters ya funcionando puede empezar a gestionarlos desde Rancher sin destruirlos y recrearlos desde cero.

Lección 08 — Node pools y node templates

Todos los nodos creados a partir del mismo template comparten exactamente la misma configuración, evitando inconsistencias al escalar.

Lección 09 — Actualización de versión de Kubernetes vía Rancher

Kubernetes requiere que el control plane sea igual o más nuevo que los workers; actualizar en el orden inverso rompería esa compatibilidad.

Lección 10 — Cluster Tools — monitoring, logging, alerting integrados

Dashboards de Grafana ya preconfigurados ahorran el trabajo de construirlos desde cero, dando visibilidad útil de inmediato.

Módulo 3: Autenticación y control de acceso

Lección 11 — Rancher Authentication — Local, LDAP, SAML, OIDC

Deshabilitar la cuenta corporativa central revoca el acceso a todos los sistemas integrados a la vez, sin depender de recordar hacerlo en cada uno.

Lección 12 — RBAC en Rancher — roles globales, de cluster, de proyecto

Asignar un rol de proyecto en vez de global limita el alcance de un desarrollador exactamente a lo que necesita, aplicando menor privilegio.

Lección 13 — Projects — agrupación de namespaces

Una cuota de recursos definida a nivel de Project aplica automáticamente a todos sus namespaces, sin repetirla en cada uno por separado.

Lección 14 — Pod Security en Rancher (PSA integration)

Todos los namespaces del Project heredan el mismo nivel de Pod Security definido una sola vez, sin depender de configuración manual por namespace.

Lección 15 — Cluster/Project Templates para estandarizar

Una plantilla común evita que distintos equipos terminen con configuraciones de seguridad divergentes y difíciles de auditar entre sí.

Módulo 4: Fleet — GitOps multi-cluster

Lección 16 — Qué es Fleet y su relación con Rancher

Fleet aprovecha el registro de clusters que Rancher ya mantiene, sin necesitar configurar por separado la conectividad hacia cada uno.

Lección 17 — GitRepo — despliegue declarativo desde Git

Un GitRepo de monitoreo puede dirigirse solo a producción, mientras otro de configuración va solo a staging, sin mezclarse entre sí.

```
repo: https://github.com/miorg/mirepo
```

Lección 18 — Fleet targets — seleccionar clusters por label

Un nuevo cluster con el label correcto recibe el contenido automáticamente, sin que nadie tenga que añadirlo a una lista manual de destinos.

```
matchLabels: env: production
```

Lección 19 — Bundles y BundleDeployments

Un BundleDeployment por cluster permite identificar exactamente cuáles fallaron entre varios, en vez de un estado global ambiguo.

Lección 20 — Fleet vs ArgoCD/Flux — cuándo usar cada uno

La ventaja de Fleet depende de ya tener Rancher gestionando los clusters; sin eso, ArgoCD o Flux son opciones igualmente razonables.

Módulo 5: Apps y Catalog

Lección 21 — Rancher App Catalog — Helm charts curados

Un formulario visual permite desplegar una app completa sin aprender primero la sintaxis de línea de comandos de Helm.

Lección 22 — Instalación de apps desde el catálogo

Revisar el values.yaml generado antes de confirmar da confianza sobre exactamente qué configuración se aplicará realmente.

Lección 23 — Repositorios de Helm personalizados en Rancher

Un chart interno en el mismo catálogo evita que los equipos dependan de compartir comandos de Helm manualmente entre ellos.

Lección 24 — Rancher Extensions — UI plugins

Al no tocar el código base, una extensión puede mantenerse independiente del ciclo de actualización del propio Rancher.

Lección 25 — Backup y restore con Rancher Backup Operator

Perder el management cluster sin backup implicaría reconstruir manualmente todo el RBAC y el registro de clusters gestionados.

Módulo 6: Operación avanzada

Lección 26 — Alta disponibilidad de Rancher (HA install)

Perder la única réplica de Rancher afecta la gestión de todos los clusters downstream a la vez, un impacto mucho más amplio que uno solo.

Lección 27 — Actualización de Rancher sin downtime

Verificar la matriz de compatibilidad evita dejar clusters existentes con una versión de Kubernetes ya no soportada tras la actualización.

Lección 28 — Monitoreo de Rancher con Prometheus integrado

Una alerta temprana sobre el propio servidor Rancher permite corregir un problema antes de que afecte la gestión de todos los clusters.

Lección 29 — Troubleshooting de clusters downstream

Un cluster podría funcionar bien internamente pero aparecer 'no disponible' si su agent no logra comunicarse con el management cluster.

Lección 30 — Proyecto final: plataforma multi-cluster completa con Rancher lista para producción

Se integra todo lo anterior: Rancher en HA, autenticación SSO integrada, RBAC bien estructurado por Project, Fleet para GitOps multi-cluster, backup del management cluster y monitoreo activo — el nivel esperado de una plataforma multi-cluster con Rancher lista para producción real.